

LEZIONE 11

Nucleo di f o $\text{Ker} f$ è un sottoinsieme del dominio i cui vettori $v_1, v_2, \dots, v_r$ hanno come immagine il vettore nullo 0_W
 $f(v_1) = f(v_2) = \dots = f(v_r) = 0_W$

Se un vettore v ha come immagine 0_W

$$v \in \text{Ker} f$$

$$\text{Ker} f = \{ v \in V \mid f(v) = 0_W \}$$

Abbiamo un'applicazione lineare dobbiamo dimostrare che $\text{Ker} f$ è sottospazio del dominio V (facciamo la stessa cosa con immagine)

ESEMPIO

IPOTESI: $f: V \rightarrow W$ APP. LINEARE
 TESI: $\text{Ker} f$ SOTTO SPAZIO V

1) Chiuso rispetto alla somma

$$\begin{aligned} & \textcircled{1} v_1 \in \text{Ker} f \\ & v_2 \in \text{Ker} f \end{aligned}$$

$$v_1 + v_2 \in \text{Ker} f?$$

$$f(v_1) = 0_W$$

$$f(v_2) = 0_W$$

da ne segue che

3) sommando membro a membro ottergo che

$$f(v_1) + f(v_2) = 0_W$$

$$(v_1 + v_2) \in \text{Ker} f \rightarrow v_1 + v_2 \in \text{Ker} f$$

2) Chiuso rispetto al prodotto

$$\textcircled{2} a \cdot v \in \text{Ker} f$$

$$\textcircled{1} a \in K \text{ e } v \in \text{Ker} f$$

$$\textcircled{3} f(v) = 0_W$$

$$a \cdot f(v) = a \cdot 0_W$$

$$\textcircled{4} f(a \cdot v) = 0_W$$

$$a \cdot v \in \text{Ker} f$$

$$\varphi(e_4) = \varphi(0,0,0,1) = -1 \cdot 0 + 13(2-h) \quad 4$$

costruiamo la matrice associata

$$\begin{pmatrix} 3-h & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & -1 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 2-h \end{pmatrix}$$

SCHEMA STUDIO APPLICAZIONE LINEARE

1. TROVARE IMF
2. TROVARE KERF
3. TROVARE EQ CARTESIANE DEI 2 SOTTOSPAZI

1. TROVARE IMF SIGNIFICA CALCOLARE IL RANGO

$$\dim \text{Im} F = \text{rk}(r(F)) = r$$

rk di un' applicazione lineare = n. vettori

2. TROVARE KERF significa calcolare
 $\dim \text{Ker} F = \dim R^n - \dim \text{Im} F = n - \text{rk}$

$$\text{Ker} F = r(F) \cdot x = 0 \quad \left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} x \\ y \\ z \\ t \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right)$$

EQUAZIONI CARTESIANE DI KERF

Dopo aver risolto 1. 2. si ottiene un insieme di equazioni

IMF = immagine del codominio

6

1) Chiuso rispetto alla somma

Dati 2 vettori $w_1 \in \text{IMF}$ e $w_2 \in \text{IMF}$

devo dimostrare $w_1 + w_2 \in \text{IMF}$

$\exists v \in V$ da cui proviene:

$$\exists v_1 \in V \quad f(v_1) = w_1$$

$$\exists v_2 \in V \quad f(v_2) = w_2$$

$$f(v_1) + f(v_2) = w_1 + w_2$$

$$f(v_1 + v_2) = w_1 + w_2 \in \text{IMF}$$

2) Chiuso rispetto al prodotto

Dato $a \in K$, $w \in \text{IMF}$ devo dimostrare

$$aw \in \text{IMF}$$

$$\exists v \in V$$

$$a \in K \text{ tale che } f(v) = w$$

$$a \in K = a \cdot f(v) = a \cdot w$$

$$f(av) = aw \in \text{IMF}$$

TEOREMA SUL NUCLEO

$\hookrightarrow f$ è iniettiva se e solo se $\text{Ker } f = \{0_V\}$

IPOTESI = f iniettiva

TESI = $\text{Ker } f = \{0_V\}$

$\hookrightarrow$ lo dimostro prendendo qualsiasi vettore dentro $\text{Ker } f$ e dimostrando che è il vettore nullo.

VICEVERSA

IPOTESI = $\text{Ker } f = \{0_V\}$

TESI = f iniettiva

LINEARITÀ $\leftarrow$

$$f(v_1 - v_2) = 0$$

$$v_1, v_2 \in \text{Ker } f$$

$$\text{Ker } f = \{0_V\} \text{ quindi } v_1 - v_2 = 0 \rightarrow v_1 = v_2$$

f è iniettiva

TEOREMA CONFRONTO DIM.

$$\dim V = n$$

$$\dim W = m$$

Siano v e w due K spazio vettoriali con v e w finitamente generati. Sia $f: v \rightarrow w$ allora:

$$\dim V = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f$$

$$n \leftarrow$$

$$n = \text{rk}$$

$$\text{rk} \leftarrow$$

DEF. MATRICE ASSOCIATA $\rightarrow f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$

matrice 4×3 $\left\{ \begin{array}{l} \text{colonne} = \text{immagini vettori della} \\ \text{base canonica } E_{\mathbb{R}^3} \end{array} \right.$

BASE CANONICA $\rightarrow E_{\mathbb{R}^3} = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$

$E_{\mathbb{R}^4} = \{(1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,1,0), (0,0,0,1)\}$

~~_____~~

Applicazione lineare se valgono le 2 proprietà

APPLICAZIONE LINEARE INIETTIVA $\rightarrow$ ai vettori del dominio corrispondono quelli del codominio

Se g e inietiva e surjetiva si dice
biettiva o biunivoca

2) =

Tutti gli autospazi devono avere λv

Come trovare: **Autovalori, Autovettori e Autospazi**

Si scrive A a diagonale principale e si calcola il determinante

TEOREMA 1 $\rightarrow f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($f: v \rightarrow \lambda v$), λ è autovalore per f se $p(\lambda) = 0$

($\lambda \rightarrow$ soluzione polinomio caratteristico)

APPLICAZIONE PARTICOLARISSIMA

$f_{\lambda} \neq f$ endomorfismo associato a λ (o applicazione particolarissima) l'endomorfismo $f_{\lambda} = f(v) - \lambda v$

se v è autovalore avremo $= f(v) - \lambda v = 0$

TEOREMA 2 $\rightarrow$ Autospazio V_{λ} è il nucleo di $f_{\lambda} \neq f$, la formula sarà: $V_{\lambda} = \text{Ker } f_{\lambda}$
 $\text{Ker } (f - \lambda I)$

MOLTIPLICITÀ ALGEBRAICA di $\lambda \rightarrow$ è il numero di volte in cui λ è soluzione del polinomio $p(\lambda)$
 Si indica con m_{λ}

ESEMPIO

$$p(\lambda) = (\lambda - 1)^2 (\lambda^2 - 1) = 0 \rightarrow \begin{matrix} (\lambda - 1)^2 = 0 \\ (\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0 \end{matrix}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = 1 \quad 2 \text{ volte} \\ \lambda = 1 \quad 1 \text{ volta} \\ \lambda = -1 \quad 1 \text{ volta} \end{array} \right.$

Scriviamo quindi

$\left\{ \begin{array}{l} \lambda_1 = 1 \quad m_1 = 3 \text{ volte} \\ \lambda_2 = -1 \quad m_2 = 1 \text{ volta} \end{array} \right.$

Con 2 autovalori distinti avremo 2 autospazi da trovare (v_1 e v_2)

$$V_1 = \ker f(1)$$

1) sottraggo 1, modifico la diagonale principale.

2) Sistema lineare su matrice modificata

$$V_{-1} = \ker f(-1)$$

1) sottraggo -1 dalla diagonale principale

2) Sistema lineare ~~omogeneo~~ su matrice modificata

moltiplicità geometrica di 1 $\rightarrow g_1$ ha dimens. del suo autospazio $g_1 = \dim V_1$.

ENDOMORFISMO SEMPLICE $\rightarrow$ se esiste per f una base di V (quindi n -vettori) formata da AUTOVETTORI | BASE DI $V = [V_1, V_2, V_n]$

TUTTI AUTOVETTORI

CONSEGUENZA $\rightarrow$ f semplice si riesce a scrivere come base del dominio, una base diversa da E ed è formata da autovettori. Ricavando le basi di tutti gli autospazi e facendo l'unione di esse:

BASE DI $V = [\text{insieme base } V_{\lambda_1}] \cup [\text{insieme base } V_{\lambda_2}] \cup \dots \cup [\text{insieme base } V_{\lambda_r}]$
AUTOVETTORI $\neq E$

f è semplice se:

$$\dim V_{\lambda_1} + \dim V_{\lambda_2} + \dots + \dim V_{\lambda_r} = \dim n \text{ dominio}$$

DIAGONALIZZAZIONE

una matrice $n \times n$ V è diagonalizzabile se e solo se l'endomorfismo è semplice.

una matrice A è diagonalizzabile se esiste una matrice P invertibile tale che:

$$A = P^{-1} \cdot D \cdot P$$

sno legati

$D \rightarrow$ matrice che ha gli autovalori di $f: \lambda_1, \dots, \lambda_n$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ESEMPIO

$$P(T) = (T-1)^2 (T^2-1) \rightarrow \begin{cases} T=1 & m=3 \text{ volte} \\ T=-1 & m=1 \text{ volta} \end{cases}$$

- Se avessimo dimostrato che f è semplice avremmo la matrice P diagonalizzabile e possiamo scrivere la matrice diagonale

$$D_{4 \times 4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} 1 \text{ lo scrivo 3 volte} \\ -1 \text{ lo scrivo 1 volta} \end{array}$$

matrice P invertibile = formata da autovettori in colonna

$$\text{Base Autovettori di } V = \begin{bmatrix} V_1 & V_2 & V_3 & V_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} V_1 & V_2 & V_3 & V_4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}$$

Insieme
base $V=1$

Insieme
base $V=-1$

tra D e P deve
combinare
compatibilità e
ordine

$$\text{Im}(f) = \text{rk}$$

$\text{Ker}(f) = \text{Sistema}$

$$\hookrightarrow \begin{matrix} \dim \text{Ker}(f) = 50005 - 10000 \\ \text{matrice} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (0, 0, \dots) \end{matrix}$$

Autovalori = det $A(A - \lambda I)$

Autovettori $(A - \lambda I)\vec{v} = 0$

$\hookrightarrow$ si sostituisce

Autospazio = Autovettore

Endomorfismo semplice?

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim n$$

autovettori

$\hookrightarrow$ dominio

DIAGONALIZZAZIONE

$$A = P^{-1} \cdot D \cdot P$$

INVERSA

matrice invertibile
DIAGONALE

[illegible]

LEZIONE 13

ENDOMORFISMO $\rightarrow$ appl. lineare con $V=W$
Quindi matrice associata $n \times n$ (quadrata)
+ 3 nuove definizioni:

- 1) **AUTOVALORE** $\rightarrow$ Dato $f: V \rightarrow V$ un elemento $\lambda \in K$ si dice **autovalore** λ se esiste un vettore non nullo v che ha per immagine un vettore multiplo λv che ha come immagine λv si chiama **AUTOVETTORE**
- 2) $v \in V$ con $v \neq 0$ si dice **autovettore** se $\exists \lambda \in K$ tale che $f(v) = \lambda v$
- 3) l'insieme V_λ si dice **autospatio associato a λ** se esso è uguale a $V_\lambda = \{v \in V \mid f(v) = \lambda v\}$

Lezione 1

Insiemi

$\in$ Appartiene $\subseteq$ contenuto

$\Leftrightarrow$ se e solo se

Simboli

$\forall$ per ogni $\exists / \nexists$ = esiste / non esiste

$:=$ $\equiv$ = tale che $\Rightarrow$ implica, segue

$\Leftrightarrow$ se e solo se $\subseteq$ = due insiemi sono uguali

$\subset$ = non sono uguali

$A \subset B$ = A sottoinsieme di B

- Sottoinsiemi (elementi di A uguali a B

ma B con un elemento in più)

Impropri: $\left\{ \begin{array}{l} 1) \text{ insieme vuoto} \\ 2) \text{ lo stesso insieme } B \subset B \end{array} \right.$

RAPPRESENTAZIONE: 1) Elenco: $A = \{a, b, c\}$

2) CARATTERISTICA $D = 1, 3, 5$

Insiemi Numerici

$A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ "dispari"}\}$

$\mathbb{N}$ NATURALI $\rightarrow$ INTERI NO SEGNO

$\mathbb{Z}$ RELATIVI $\rightarrow$ INTERI CON SEGNO

$\mathbb{Q}$ RAZIONALI $\rightarrow$ FRAZIONI

$\mathbb{R}$ REALI $\rightarrow$ IRRAZIONALI

$\mathbb{C}$ COMPLESSI $\rightarrow$ PARTE REALE + IMMAGINARIA

$\rightarrow$ Insieme vuoto incluso in $\mathbb{N}$

TEOREMA FONDAMENTALE ALGEBRA

↳ data un'equazione di grado n essa avrà n soluzioni

eq. 1° grado = 1 soluzione

eq. 2° grado = 2 soluzioni...

Nei numeri complessi abbiamo (i) , $i \notin \mathbb{R}$

$$i^2 = -1$$

Numeri complessi

$$x^2 + 5 = 0$$

Normalmente la
risolviamo così:

$$x = \pm \sqrt{5}$$

con numeri complessi:

$$x^2 + 5 = 0$$

$$x^2 = -5$$

$$x^2 = (-1) \cdot (5)$$

$$\downarrow i^2$$

$$x^2 = i^2 \cdot 5$$

$$x^2 = 5i^2$$

$$x = \pm \sqrt{5i^2} = \pm i\sqrt{5}$$

NUMERO COMPLESSO

$$\hookrightarrow z \in \mathbb{C} : z = a + ib$$

$$\begin{cases} a \in \mathbb{R} \\ i \in \mathbb{R} \\ b \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$z = -2 + 3i$$

PARTE
REALE

PARTE (CON LA LETTERA)
IMMAGINARIA

{ TUTTI I numeri $\mathbb{R}$ sono $\mathbb{C}$ con parte
immaginaria zero }

Somma Num. C

$$z_1 = 2 - 4i$$

$$z_2 = -2 + 3i$$

$$z_1 + z_2 = (2 - 4i) + (-2 + 3i) = 0 - i = -i$$

Moltiplicazione

$$z_1 = 2 - 4i$$

$$z_2 = -2 + 3i$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (2 - 4i)(-2 + 3i) = -4 - 6i + 8i - 12i^2 \\ &= -4 - 6i + 8i + 12 = 8 + 2i \end{aligned}$$

Disegno numero C

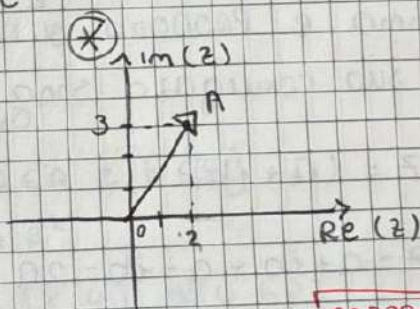
$$z = 2 + 3i$$

$$z = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Re Im

$$\vec{z} = \vec{OA}$$

VETORI



VETORI

- **MODULO** $\rightarrow$ lunghezza ≥ 0
- **DIREZIONE** $\rightarrow$ Retta su cui giace il vettore
- **VERSO** $\rightarrow$ freccia

* VETTORE

Vettore con stesso
diret. e verso del
vettore originale.
mod = 1

(*) GRAFICO
UGUALE

modulo $|\vec{z}| =$ lunghezza

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \rightarrow \text{formula generale}$$

$$|z| \in \mathbb{C}$$

$$\vec{OA} = \vec{OA} = \sqrt{OH^2 + HA^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \quad \uparrow \text{verso vettore}$$

OPERAZIONI TRA INSIEMI

1) UNIONE

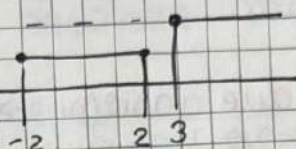
↓
elemento in A
o in B

2) INTERSEZIONE

↓
elemento in A
e in B

$$A = \{x \geq 3\}$$

$$B = \{-2 \leq x \leq 2\}$$



$$A \cap B = \emptyset$$

- DIFFERENZA

$B \setminus A = \{x \mid x \in B \text{ e } x \notin A\} \rightarrow$ elemento
che sta in B e un elemento che
non appartiene ad A

- PRODOTTO CARTESIANO

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

piano cartesiano $\rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{ \text{coppie } (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R} \}$$

↓ ↓
ASSISSA ORDINATA

INSIEME COMPLEMENTARE $\rightarrow$ Abbiamo 2

insiemi e ne creiamo un terzo con elementi

di A che non appartengono a B

$$C = A - B \quad \text{oppure} \quad C = A \setminus B$$

Unione e intersezione hanno prop. COMMUTATIVA

ASSOCIATIVA $\rightarrow (A \cap B) \cap C \rightarrow A \cap (B \cap C)$

$$(A \cup B) \cup C \rightarrow A \cup (B \cup C)$$

PROPRIETÀ SUI MODULI

- 1) $|\vec{z}| = 0$
- 2) $|\vec{z}| = 0$ se e solo se $\vec{z} = \vec{0}$
- 3) $|\vec{z} + \vec{z}_1| \leq |\vec{z}| + |\vec{z}_1| \rightarrow$ le modulo
- 4) $|\vec{z} \cdot \vec{z}_1| = |\vec{z}| \cdot |\vec{z}_1|$ del vettore somma
è $\leq$ della somma
dei moduli.

CONIUGATO DI UN NUMERO C

$(z = a + ib)$
↓ numero ottenuto cambiando il
segno al coefficiente i

$$(z = a - ib)$$

Somma e prodotto di un numero con
il suo coniugato sono sempre numeri REALI

$$z = (a + ib)$$

$$\bar{z} = (a - ib)$$

CONIUGATO

$$z + \bar{z} = a + ib + a - ib = 2a$$

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - aib + aib - i^2 b^2$$

$$a^2 - (-1)b^2 = a^2 + b^2$$

INSIEME DELLE PARTI $\rightarrow P(A)$ insieme
formato da tutti i possibili sottoinsiemi
propri ed impropri di A .

CARDINALITÀ: Se A ha un numero finito di
elementi scriviamo $|A|$, serve a indicare
numero di elementi $A = \{0, 1, 2, 3\}$ $|A| = 4$

• $(A, +)$ gruppo abeliano

operatione • gode
• PROP. ASSOCIATIVA

• PROP. COMMUTATIVA

• PROP. DISTRIBUTIVA

ANELLO UNITARIO $\rightarrow$ se esiste elemento
neutro nella seconda operatione.

K CAMPO $\rightarrow$ come anello con una Regola
in più $\rightarrow$ ogni elemento diverso
da 0 ha un inverso per la
multiplicatione

MATRICI $\rightarrow a_{ij} \in K$ i =riga j =colonna
 $\downarrow$
è una tabella con m -Righe ed n -colonne
matrice $m \times n$

ESEMPIO MATRICE 3×3

$$A_{(3,3)} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -4 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

* Se $m=n$ la
matrice è quadrata

$A [a_{ij}] \in K$ (campo)

SOMMA TRA MATRICI (normale, non cambia)
niente

PRODOTO ESTERNO (multiplicatione con numero)
che ci viene dato

RIFLESSIVA $\rightarrow A \cup A = A$
 $A \cap A = A$

DISTRIBUTIVA $\rightarrow A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

Lezione 2

Funzione tra due insiemi $\rightarrow$ legge che associa ad ogni elemento di A un solo elemento di B

$$f: A \rightarrow B$$

A = DOMINIO

B = CODOMINIO

INiettiva = ogni elemento di B massimo 1 di A

SURiettiva = ogni elemento di B almeno 1 di A

Biettiva = sia iniettiva che suriettiva

G gruppo $\rightarrow$ insieme dotato di un'operazione binaria che soddisfa alcune proprietà.

1) COMMUTATIVA

3) ELEMENTO NEUTRO

2) ASSOCIATIVA

elemento inverso

operazione $*$ ($+$, $\cdot$) si può effettuare in G solo se ha tutte le proprietà

A Anello $\rightarrow$ dato un insieme A di due numeri con due operazioni (somma e prodotto) si dice anello se valgono alcune proprietà.

MATRICE TRASPOSTA A^t

↳ matrice ottenuta scambiando le righe con le colonne

Se $A(4,2)$ $A^t(2,4)$

Se $A = A^t$ la matrice viene detta **SIMMETRICA**

- PROPRIETÀ:
- 1) TRASPOSTA DELLA SOMMA
 - 2) TRASPOSTA DEL PRODOTTO
 - 3) TRASPOSTA DELLA TRASPOSTA

DETERMINANTE MATRICE

↳ $|A|$ diagonale principale - diagonale secondaria

$$A(2,2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$|A| = 8 - 0 = 8$$

Se matrice 3x3 usiamo **SARRUS**

- ① Si ricopiano le prime due colonne a destra
- ② Somma dei prodotti diagonale principale
- ③ Sottrarre il prodotto diagonale secondaria

Esempio $A(3,3)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad 225 - 225 = 0$$

$|A| = 0$

①

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 9 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

② $1 \cdot 5 \cdot 8 + 2 \cdot 6 \cdot 7 + 3 \cdot 4 \cdot 9$
 $40 + 84 + 108 = 225$

③ $3 \cdot 5 \cdot 7 - 1 \cdot 6 \cdot 8 - 2 \cdot 4 \cdot 9 = 225$

Lezione 3

La matrice inversa di A si scrive $-A$

Prodotto tra 2 matrici

↳ Solo se numero colonne (n) prima matrice = numero righe (m) seconda

Si fa Riga x colonna e si sommano i risultati!

Se scalare $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 26$$

MATRICI QUADRATE $n \times n$

□ □ → diagonale secondaria

↳ diagonale principale

$A(3,3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -4 & -2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -4 & -2 & 0 \end{pmatrix} = A$

PRINCIPALE SECONDARIA

MATRICE QUADRATA DIAGONALE

$$\begin{pmatrix} & & 0 \\ & & \\ 0 & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} & \dots & \\ 0 & & \\ & & \ddots \end{pmatrix}$$

TRIANGOLARE SUP

TRIANGOLARE INF

$$\begin{pmatrix} & & 0 \\ & & \\ \dots & & \end{pmatrix} \text{seco}$$

Numero

ESEMPIO LAPLACE

$$A_{(3,3)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo calcolare $\det(A)$

Teorema $\rightarrow$ lo sviluppiamo sulla prima riga

$$^* \det(A) = a_{11} \cdot C_{11} + a_{12} \cdot C_{12} + a_{13} \cdot C_{13}$$

$a_{11}, a_{12}, a_{13} \rightarrow$ Elementi 1^a riga

$C_{11}, C_{12}, C_{13} \rightarrow$ complementi algebrici

Per trovare $C_{11} \rightarrow$ elemento $a_{11} = 1$

calcoliamo sottomatrice (elimiamo 1^a riga e colonna)

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} \quad \det \rightarrow -3$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \det(M_{11}) = 1 \cdot (-3) = -3$$

$$C_{12} \quad M_{12} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \det(M_{12}) \rightarrow -6$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \cdot (-6) = 6$$

$$C_{13} \quad M_{13} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \quad \det(M_{13}) \rightarrow -3$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \cdot (-3) = -3$$

Sostituiamo i valori nella formula *

$$\det(A) = (1 \cdot -3) + (2 \cdot 6) + (3 \cdot -3) = 0$$

PASSAGGI

- 1) Scegliere 1 riga
- 2) Per ogni elemento della riga: - elimina riga e colonna dell'elemento x trovare sottomatrice
- calcolare det sottomatrice
- formula complemento algebrico
- 3) Sistemare formula

MINORI DI UNA MATRICE = DET SOTTOMATRICE QUADRATA



di ordine 1 sono i singoli elementi

→ max num. Rigue o colonne indipendenti

RANGO → massimo ordine dei minori non nulli



si scrive anche R_k (negli appunti e)

FORMA ECHELON (A GRADINI)



① Rigue nulle in fondo

② 1° elemento di ogni riga $\neq 0$
e alla destra del pivot
Riga superiore

ECHELON RIDOTTA



① Forma di Echelon

② Pivot = 1

③ Pivot unico elemento non 0

GAUSS - JORDAN



1- SCAMBIO DI RIGHE

2- MOLTIPLICAZIONE DI UNA RIGA x SCALARE

3- SOMMARE 2 RIGHE

RANGO = NUMERO PIVOT

LEZIONE 6

* Nel quaderno si fa forma
echelon ridotta in modo
più diverso!!

* Solo matrici nulle
hanno $R_k = 0$

* Se $R_k = \min(n, m)$ si dice
che ha rango massimo

Se il determinante $\neq 0$ la matrice
è invertibile

Lezione 4

TEOREMA LAPLACE $\rightarrow$ det matrice $n \times n$
COMPLEMENTO ALGEBRICO $\rightarrow$ numero che
si indica con a_{ij} ed esiste per ogni
elemento della matrice

$$a_{ij} \quad \begin{cases} i=1 \\ j=14 \end{cases}$$

$$A_{14} = -1^{1+14} \cdot \det$$

$$-1^5 \cdot \det \left(\begin{array}{ccc} & & \end{array} \right)$$

matrice $A_{(3,3)}$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 7 \\ 6 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

x prima riga
prima colonna

complemento algebrico
 $a_{11} = 3$

Sottomatrice A_{11} (togliendo 1ª riga
e 1ª colonna)

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A_{11}) = -11$$

FORMULE IMPORTANTI LAPLACE

$$\det = a_{12} \cdot |A_{12}| + a_{22} \cdot |A_{22}|$$

riga - complemento

$$\text{complemento} = A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \det$$

TEOREMA DEGLI ORLATI

↳ Rango matrice originale $\leq$ al Rango della matrice aumentata

- Rango matrice aumentata non può essere $>$ della somma del Rango della matrice originale + Rango matrice aggiunta

ESEMPIO

$$A_{(3,2)} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{Rango}(A) = 1$$

• Aggiungiamo una colonna B

$$[A|B] = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{Rango} = 1$$

Video minori

minore ordine $k \rightarrow$ det sottomatrice ottenuta intersecando k righe e k colon

$$A \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{matrice } 3 \times 4 \rightarrow \text{minori ordine } 1, 2, 3$$

minori ordine 2 prendo 2 righe 2 col
minori ordine 3 ne prendo 3

SCELGO RIGHE E COLONNE A CASO

ESEMPIO

$$A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{min}_2 \quad A_2 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 \rightarrow \text{rk almeno } 2$$

$$A_3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{aligned} -3 + 12 &= 9 \neq 0 \\ 6 + 3 &= 9 \end{aligned}$$

mi fa pensare

che il rk sia 2

Allora devo vedere se gli altri minori di ordine 3 sono nulli, uso Teorema ORLATI

devo calcolarmi tutti dato che sono tutti nulli il RANGO è 2

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

ESEMPIO

$$v_1 = (2, -3)$$

$$v_2 = (1, 1)$$

$$v_1 + v_2 = (2+1, -3+1) = (3, 2)$$

sono 2 vettori in $\mathbb{R}^2$ ✓

• PRODOTTO DI UNO SCALARE PER UN VETTORE

↳ prende uno scalare (numero) e un vettore e ne restituisce uno nuovo

ES. $k \in \mathbb{R}$ $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$

$$k \cdot v = (k \cdot v_1, k \cdot v_2, \dots, k \cdot v_n)$$

con somma e prodotto esterno

definiamo lo **SPAZIO VETTORIALE**

1) $V, +$ gruppo abeliano $\rightarrow (V, +, \cdot)$

2) proprietà associativa nel prodotto esterno

3) $1 \cdot v = v$

4) vale prop. distributiva

$$(\mathbb{R}^n, +, \cdot) \quad (\mathbb{K}^{m,n}, +, \cdot) \quad \rightarrow \text{matrici}$$

Sono SPAZIO: $(W) \rightarrow$ spazio vettoriale
dentro V

W sono spazio V se:

1) chiuso rispetto alla somma

$$\forall w, w' \in W \rightarrow w + w' \in W$$

2) chiuso rispetto al prodotto

$$\forall w \in W, \forall \alpha \in \mathbb{K} \rightarrow \alpha \cdot w \in W$$

↓
costante

LEZIONE 7

VETTORI DI $\mathbb{R}^2$

Elementi di V = vettori
elementi di K = scalari

$$V = (v_x, v_y) \text{ di } \mathbb{R}^2$$

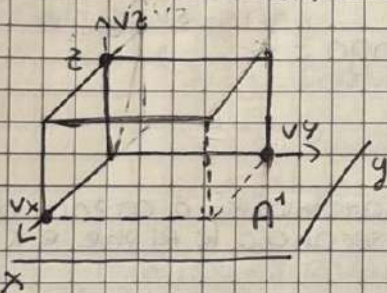
coppia di numeri

$|V| \rightarrow$ modulo di V

- modulo $\rightarrow$ lunghezza ≥ 0
- direzione $\rightarrow$ inclinazione retta su cui giace
- verso $\rightarrow$ freccette

$$A = (v_x, v_y, v_z) \text{ di } \mathbb{R}^3$$

$\hookrightarrow$ TERNA DI NUMERI



VETTORI DI $\mathbb{R}^3$

Vetтори sono considerati come coppie di numeri

• Somma $\rightarrow V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$

$$W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$$

* in base al numero di coppie

$$V + W = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \dots, v_n + w_n)$$

di $\mathbb{R}^n$ (n-uple)

$\hookrightarrow$ può essere $\mathbb{R}^{(1)}, \mathbb{R}^{(2)}, \mathbb{R}^{(n)}$

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x=0\}$$

↳ 1 equazione

$$W = \{(0, y, z, t)\}$$

↳ elemento generico

dimensione $W=3$ (1 incognita è vincolata)

^N
INTERSEZIONE E ^UUNIONE

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - z = 0\}$$

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y - z = 0\}$$

CALCOLARE $U \cap W$

mettiamo le equazioni in un sistema unico

$$\begin{cases} 2x - z = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2(y+z) - z = 0 \\ x = y+z \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Si sostituisce} \\ x \text{ con } (y+z) \end{array}$$

$$\begin{cases} 2y + 2z - z = 0 \\ x = y+z \end{cases} \quad \begin{cases} 2y + z = 0 \\ x = y+z \end{cases} \quad \begin{cases} z = -2y \\ x = y - 2y \end{cases} \quad \begin{cases} z = -2y \\ x = -y \end{cases} \quad \forall y$$

elemento generico dell'intersezione $U \cap W$ è

$$U \cap W = \{(-y, y, -2y)\}$$

SOMMA 2 SOTTOSPAZI ^{→ È DA CERCARE}
 $V + W = \{v + w \mid v \in V, w \in W\}$ è un sottospazio

DIMOSTRAZIONE

$$\vec{w} \in \vec{v} \in V + W \quad \vec{w} = \vec{v}_1 + \vec{w}_1 \quad \vec{v} = \vec{v}_2 + \vec{w}_2$$

$$\vec{v}_1, \vec{v}_2 \in V \quad \vec{w}_1, \vec{w}_2 \in W$$

$$\text{Somma } \vec{w} + \vec{v} = (\vec{v}_1 + \vec{w}_1, \vec{v}_2 + \vec{w}_2)$$

$$\vec{w} + \vec{v} \in W$$

ESEMPIO

Dato un sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ $\rightarrow$ devono essere uguali
 $W = \{x, y, z \in \mathbb{R}^3 \mid x-y=0\}$ verifica che è sottospazio

Risoluzione: Si cerca di capire chi è W

$(1, 2, -3) \notin W$ $(1, -1, 0) \in W$ $(0, 0, 1) \in W$ } uguali esempi
uguali $(2, 2, 0) \in W$ uguali $(0, 0, 3) \in W$ $(0, 1, 0) \notin W$

- verifica che è chiuso rispetto alla somma

$$\forall w_1, w_2 \in W \rightarrow w_1 + w_2 \in W$$

$$w_1 \in W \quad w_1 = (y, y, z) \quad w_2 = (y_2, y_2, z_2) \quad \text{devono essere uguali}$$

$$w_1 + w_2 = (\underline{y_1 + y_2}, \underline{y_1 + y_2}, z_1 + z_2) \in W? \text{ Si}$$

$\rightarrow x-y = (y_1+y_2) - (y_1+y_2) = 0$

- chiuso rispetto al prodotto

$$\forall a \in K, \forall w \in W \rightarrow aw \in W$$

$$a(y, y, z) = (ay, ay, az) \in W? \text{ Si}$$

soddisfa $x-y=0$

Essendo chiuso rispetto alla somma e al prodotto, W è sottospazio.

ELEMENTO GENERICO DI UN SOTTOSPAZIO

$\hookrightarrow$ vettore che rappresenta tutti i possibili vettori appartenenti al sottospazio

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \underbrace{x-y}_{=0} = \underbrace{z-2t}_{=0} = 0\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

$$W = \{(y, y, 2t, t)\} \quad \begin{array}{l} 2 \text{ equazioni} \\ x=y \\ z=2t \end{array}$$

2 incognite libere (x, z)

dimensione $W=2$ perché delle 4 incognite

solo 2 restano libere

PIANO CARTESIANO

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \cdot \mathbb{R}$$

$$\hookrightarrow \mathbb{R}^2 = \{(x, y) / \forall x, y \in \mathbb{R}\}$$

$\hat{i}$ $\hat{i}$ = VERSORE ASSE X $\rightarrow$ VETTORE modulo 1
direzionale verso asse x

$\hat{j}$ $\hat{j}$ = VERSORE ASSE Y $\rightarrow$ VETTORE modulo 1
direzionale verso asse y

$$A(4, 4); \quad z = 4\hat{i} + 4\hat{j}$$

$\hat{i} \hat{j}$ per convenzione $\rightarrow \hat{i} = e_1 \quad \hat{j} = e_2$

$$E_{\mathbb{R}^2} = [e_1, e_2]$$

$E \rightarrow$ base canonica di $\mathbb{R}^2$

VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI

$v_1, v_2, \dots, v_n$ sono l.i. quando presa una loro c.e. nulla tutti i loro coefficienti sono nulli.

$\rightarrow$ x verificare usiamo la matrice $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$

ESEMPIO $v_1 = (1, 2, -1)$
 $v_2 = (3, 0, 2)$
 $v_3 = (2, 0, 0)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

① calcolare il rango

$\hookrightarrow$ se il rango è massimo i vettori sono linearmente indipendenti, se non è massimo sono l. dipendenti

$$rk(A) = 3$$

se $rk = 3$ sono l.i.
 se $rk < 3$ sono l.d.

SOMMA DIRETTA 2 SOTTO SPAZI

$v+w$ $\rightarrow$ Sono i vettori dati in modo
unico come somma di due
Simbolo vettori di cui il 1° è in v e
Somma diretta il 2° in w .

$$v+w \Leftrightarrow v \cap w = \{0\}$$

* Somma diretta $\oplus$ anche così

LEZIONE 8

COMBINAZIONE LINEARE ($\langle \rangle$)

$\hookrightarrow$ Sia V un K -spazio vettoriale e siano
 $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$. Un vettore tipo:

$$z = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

con coefficienti $a_i \in K$ si chiama

combinazione (perché c'è la somma, lineare
(perché è di 1° grado) dei vettori $v_1, v_2, \dots, v_n$

INSIEMI DI GENERATORI: $v_1, v_2, \dots, v_n$ si
dicono generatori di V se ogni elemento
di V è combinazione lineare di $v_1, v_2, \dots, v_n$

BASE = insieme $v_1, v_2, \dots, v_n$ = base di V solo
se ogni elemento di V è combinazione
lineare di $v_1, v_2, \dots, v_n$ in un modo unico

ESEMPIO $\rightarrow 2v_1 - 3v_2 - v_3 =$

$$2v_1 + (-3)v_2 + (-1)v_3$$

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_2 = -3 \\ a_3 = -1 \end{cases}$$

nesso:

Dal lemma deriva il seguente teorema:

- tutte le basi di V hanno lo stesso numero di elementi

• CARDINALITÀ $\rightarrow$ n. elementi insieme

Dimensione $\rightarrow$ cardinalità di un insieme

base di V oppure n. vettori di una base

$\mathbb{R}^2$: dimensione $\rightarrow 2$, base canonica $\mathcal{E}_{\mathbb{R}^2} [e_1, e_2]$

MODI PER ASSEGNARE UN SOTTOSPAZIO

1) Equazioni CARTESIANE: $W = \{(x, y, z, t) \mid 2x - y = 0\}$

2) Elemento generico $\rightarrow$ calcolo n. 1)
INCOGNITE LIBERE

3) UNA BASE o insieme di GENERATORI

* PER RICAVARE una base da elemento generico si usa la tabella delle incognite libere ed elemento generico.

es.

x	z	t	x	$2x$	z	t
1	0	0	(1, 2, 0, 0) = w_1			
0	1	0	(0, 0, 1, 0) = w_2			
0	0	1	(0, 0, 0, 1) = w_3			

 $A = [w_1, w_2, w_3]$

* come passare da base ad equazione CARTESIANA

metodo matrice $z = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$

Rango

{ESEMPIO VEDI QUADERNO 1}

CHIEDERE A LUCIANA LEZIONE 7
e LEZIONE 8

Se non usiamo la matrice facciamo questo:

$$\underline{v}_1 = (1, 2, -1)$$

$$\underline{v}_2 = (3, 0, 2) \quad a_1 \underline{v}_1 + a_2 \underline{v}_2 + a_3 \underline{v}_3 = 0$$

$$\underline{v}_3 = (2, 0, 0) \quad a_1(1, 2, -1) + a_2(3, 0, 2) + a_3(2, 0, 0) = (0, 0, 0)$$

$$(a_1 + 2a_2 - a_3) + (3a_2 + 0 + 2a_3) + (2a_3 + 0 + 0) = (0, 0, 0)$$

Si uguagliano le terne

$$\begin{cases} a_1 + 3a_2 + 2a_3 = 0 \\ 2a_1 + 0 + 0 = 0 \\ -a_1 + 2a_2 + 0 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a_1 + 3a_2 + 2a_3 = 0 \\ \underline{2a_1 = 0} \rightarrow 0 \\ 0 + 2a_2 + 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + 3a_2 + 2a_3 = 0 \\ a_1 = 0 \\ \underline{2a_2 = 0} \rightarrow 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 0 + 0 + 2a_3 = 0 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{2a_3 = 0} \rightarrow 0 \\ a_1 = 0 \\ a_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a_3 = 0 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3 \text{ sono} \\ \text{linearmente} \\ \text{indipendenti} \end{array}$$

TEOREMA CHE CARATTERIZZA UNA BASE

Sia V un K -spazio vettoriale e siano $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \in V$ allora $[\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n] \Leftrightarrow \begin{cases} \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \text{ gener.} \\ \underline{v}_i, \underline{v}_n \text{ l.i.} \end{cases}$

Lemma Steinitz $\rightarrow$ ^{passo sostituire gener. con nuovi vettori} Sia V un K -spazio vettoriale e siano $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n$ un insieme di generatori e siano $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m$ un insieme di vettori l.i.

allora $n \geq m$
generatori $\hookrightarrow$ vettori l.i.

ESEMPIO

$$\begin{cases} 2x_1 - x_3 + x_5 = 3 \\ x_1 - 2x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = -1 \end{cases}$$

MATRICE COMPLETA ASSOCIATA AL SISTEMA

$$(A, b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

VERIFICO SE $\text{rk}(A) = \text{rk}(A, b)$

$$A = \left(\begin{array}{ccccc} 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 = R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right) \text{rk} = 3$$

$$(A, b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_2 - R_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 = \frac{R_2}{2}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 3 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{R_3}{\frac{3}{2}}} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{array} \right) \text{rk}(A, b) = 3$$

$\text{rk}(A) = \text{rk}(A, b) \rightarrow$ il sistema è possibile
ha ∞ soluzioni x che $\text{rk}(A, b) < n$ ($3 < 5$)

LEZIONE 9

SISTEMI LINEARI

Termine noto (x) al secondo membro

- $a_1x + b_1y + c = 0 \rightarrow 2$ incognite
- $a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4 = 0$ 3 incognite

ESEMPIO SISTEMA

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

→ MATRICE $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & | & \text{valore} \\ 1 & 2 & 3 & | & 6 \\ 0 & 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 2 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}$

→ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 \end{pmatrix} \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 2 \end{cases}$ soluzione $\{(0, 0, 2)\}$

[TEOREMA ^{KRONECKER} ROUCHÉ - CAPELLI]

→ dato un sistema con n variabili ed m equazioni ha soluzioni se e solo se $\text{rk}(A) = \text{rk}(A, B)$.

ROUCHÉ - CAPELLI N°2

Se $\text{rk}(A) = \text{rk}(A, B)$ allora il sistema

è compatibile

incognite

1) il sistema ha soluzione unica $\text{rk}(A) = n$

2) ha infinitamente molte soluzioni se $\text{rk}(A) < n$

TEOREMA CRAMER

↳ Dato un sistema lineare quadrato con n equazioni ed n incognite se
matrice invertibile $\det(A) \neq 0$ ammette 1 sola soluzione.

se $= 0$ devo determinare se ho

un sistema indeterminato o impossibile

Indeterminato $\text{rk}(A)$ non è massimo

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A, B)$$

IMPOSSIBILE

$$\text{rk}(A) \neq \text{rk}(A, B)$$

ESEMPIO

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \quad (A, B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$\frac{\det(A_i)}{\det(A)} \rightarrow$ matrice ottenuta sostituendo la i -esima colonna di A con il vettore B

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = (-2 + 0 + 2) + (0 + 0 + 1) \rightarrow 0 - 1 = -1$$

$$\det A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad x_1 = \frac{-2}{-1} = -2$$

$$\det(A_1) = (2 + 0 + 0) +$$

$$(0 + 0 + 0) = 2$$

$$\det A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A_2) = (0 + 0 + 0) + (0 + 0 - 1) = -1$$

$$x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-1}{-1} = 1$$

LEZIONE 10

1

Forma Estesa $\left\{ \right.$

Forma semicompatta $C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n = B$ $\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

Forma compatta: matrice

ESEMPIO SISTEMA omogeneo

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_2 \leftrightarrow R_3 \\ R_3 \leftrightarrow R_1 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{rk}(A) = 3$$

$$n(\text{incognite}) = 4$$

$\text{rk}(A) < n$ (teorema Rouché-Capelli)

il sistema ha ∞^1 soluzioni.

APPLICAZIONI LINEARI

Siano V e W due spazi vettoriali su campo K e sia $F: V \rightarrow W$ un'applicazione, si dice che F è lineare se valgono 2 proprietà

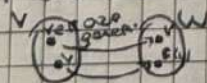
1) $F(v_1 + v_2) = F(v_1) + F(v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V$

ADDITIONALITÀ

l'immagine della somma è la somma delle immagini

2) $F(a \cdot v) = a \cdot F(v) \quad \forall a \in K, v \in V$

OMogeneità



v : dominio
 w : codominio

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A_3) = (0 + 0 - 1) + (0 + 0 + 0) = -1$$

$$x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{-1}{-1} = 1$$

$$x_1 = -2, x_2 = -1, x_3 = 1$$

Lezione Teams

Sistema omogeneo $\rightarrow$ tutti i termini noti sono = 0

* RITORNANDO AI VETTORI

DATO UN SOTTOSPAZIO VETTORIALE ci sono 2 operazioni fondamentali:

1) Trovare una base

2) Rapp. parametrica o cartesiana

FORMA PARAMETRICA (con matrice)

$$S = \{(1, 1, 2), (0, 0, 1), (1, 1, 1)\}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{GAUSS}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \{(1, 1, 2), (0, 0, 1)\}$$

$$\dim V = \text{rk}(A)$$

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ con le seguenti immagini

$$\begin{cases} f(0, 1, 2) = (1, 0, -1) \\ f(0, 0, 3) = (3, 0, 0) \\ f(2, 1, 1) = (0, 0, 0) \end{cases} \quad \text{TROVARE } r(f)$$

4 x 3

RISOLUZIONE

Si trova $f(e_1), f(e_2), f(e_3)$

Nel 1° quad lezione 10 c'è anche calcolo c.e.

Sia $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorfismo definito da:

$$\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (3-h)x - 3y + z - t \\ 2y \\ -7y - z + 13t \\ (2-h)t \end{pmatrix} \quad y = (x, y, z, t) \rightarrow \begin{pmatrix} (3-h)x - 3y + z - t \\ 2y \\ -7y - z + 13t \\ (2-h)t \end{pmatrix}$$

equivale a $x \ y \ z \ t$

$\varphi(e_1) = \varphi(1, 0, 0, 0) = 1$ componente

$$(3-h)(1) - 3(0) + (0) - (0) = 3-h \quad \begin{pmatrix} 3-h \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. componente $2y = 2(0) = 0$

3. componente $-7y - z + 13t = -7(0) - (0) + 13(0) = 0$

4. componente $(2-h)t = (2-h)(0) = 0$

$$\varphi(e_2) = \varphi(0, 1, 0, 0) = (3-h)(0) - 3(1) + 0 - 0 = -3$$

$$2y \rightarrow 2 \cdot 1 = 2$$

$$-7y - z + 13t = -7(1) - 0 + 0 = -7$$

$$(2-h)t = (2-1)(0) = 0$$

$$\varphi(e_3) = \varphi(0, 0, 1, 0) = (3-h)(0) - 3(0) + 1 - 0 = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. conseguenze

2

1) $F(0v) = 0w$ $0v \rightarrow 0$ Sempre

2) $F(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n) = a_1 F(v_1) + a_2 F(v_2) + \dots + a_n F(v_n)$

MATRICE ASSOCIATA

Colonne = immagine vettori della base

Righe = codominio

ESEMPIO

$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che

$$\begin{cases} F(1, 0, 0) = (-2, -2) & c_1 \\ F(0, 1, 0) = (0, 2) & c_2 \\ F(0, 0, 1) = (1, 0) & c_3 \end{cases} \quad r(F) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con la seguente legge

$\rightarrow 3$ variabili $\rightarrow$ ne restituisce 3
 $F(x, y, z) = (2x - y, y - z, 2x - z)$

• TROVARE $r(F)$

RISOLUZIONE

sono sempre uguali
 $\begin{cases} F(e_1) = F(1, 0, 0) = 2, 0, 2 \\ F(e_2) = F(0, 1, 0) = -1, 1, 0 \\ F(e_3) = F(0, 0, 1) = 0, -1, -1 \end{cases}$

$$r(F) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$\uparrow$ moltiplico x
1, 0, 0